田东县莲花山风电场工程项目“10·24”机械伤害事故调查报告

2023年10月24日15时30分左右，在田东县莲花山风电场工程项目道路二标段F5-F8支线处，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约167万元。

事故发生后，百色市人民政府常务副市长批示：请田东县从速查明原因，做好善后工作。请市安委办会同发改委、交通局、水利局等开展警示教育，举一反三，在对在建重大项目重大风险隐患开展回头看专项排查整治。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，田东县人民政府依法成立由县府办、县应急局、县公安局、县发改局、县总工会和县人社局等单位共同组成田东县莲花山风电场工程项目“10·24”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市领导的重要批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查组认定，田东县莲花山风电场工程项目“10·24”机械伤害事故是因工人在操作挖掘机过程中考虑不足、操作不当导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程项目概况

根据广西壮族自治区发展和改革委员会《关于田东县莲花山风电场核准的批复》（桂发改新能〔2022〕379号），田东县莲花山风电场工程于2022年4月14日取得核准批复，核准容量为100MW，安装20台单机容量5MW风力发电机组，建设场内道路全长37.3km，建设一座220kv升压站，新建35kv集电线路52.756km，新建220kv送出线路20.505km。2023年5月场内道路开始施工建设。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位

*发电有限公司，于2021年6月29日注册成立，统一社会信用代码为9145*4U8F，公司地址位于广西壮族自治区百色市田东县平马镇，注册资本贰佰万圆整，经营范围包括许可项目：发电、输电、供电业务；一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。该公司与*建设工程有限公司签订《工程总承包合同》，委托*建设工程有限公司承担田东县莲花山风电场工程项目开发、设计、采购、运输、保管、施工、安装、调试、技

术服务，并对安全、质量、工期、工程成本、机组性能等负全面责任。2023 年 3 月 10 日，该公司成立风电场项目部。

2.总承包单位（EPC）

*设工程有限公司，于 2020 年 5 月 19 日注册成立，注册资本肆亿元，经营范围包括电力设施器材销售;新能源原动设备销售;金属材料销售;通讯设备销售;光伏设备及元器件销售;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;电气设备销售;机械电气设备销售;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;招投标代理服务;环境保护监测;新兴能源技术研发;对外承包工程;生态资源监测;安全咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;工程造价咨询业务;建设工程监理;安全生产检验检测;建设工程设计;地质灾害治理工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电力设施承装、承修、承试;发电业务、输电业务、供（配）电业务;发电、输电、供电业务;持有承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为承装类四级、承修类四级、承试类四级;建筑业企业资质证书资质等级为防水防腐保温专业承包二级，电力工程施工总承包二级；安全生产许可证许可范围为建筑施工。公司证照在有效期内。

3.监理单位

*咨询有限公司，于 2009 年 12 月 8 日注册成立，注册资本

为 6000 万元，经营范围包括工程监理；工程招投标代理；工程造价咨询；工程项目管理；工程技术咨询；工程勘察设计；测绘服务；消防设施工程；房屋建筑工程；市政公用工程；公路工程；水利水电工程；钢结构工程；建筑装饰装修工程；公路交通工程；河湖整治工程；消防设施维护保养检测；消防安全评估；地质灾害治理工程；环保咨询服务；受政府委托从事政府采购代理服务；环境保护监测。工程监理资质为工程监理综合资质、房屋建筑工程监理甲级、公路工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、水利水电工程监理甲级、电力工程监理甲级。公司证照在有效期内，。该公司与*风力发电有限公司签订《监理服务合同》，合同内容包括安装风力发电机组，建设场内道路、升压站、集电线路和送出线路的施工监理任务。2023 年 3 月 20 日，该公司成立监理项目部。

4.劳务单位

*工程总公司，于 1989 年 12 月 31 日注册成立，注册资本为 1151 万元，经营范围包括可承担各类工程项目的防腐保温工程。兼：可承担小型工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表的安装、非标准钢构件的制作、安装和一般公用、民用建设项目的安装、可承担单项工程造价 600 万元以下的建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工，建筑防水工程专业承包贰级：可承担各类房屋建筑防水工程的施工。可承担贰级以下的水泥路面的施工。可承担 8 层以下，18 米跨度以下的建

筑物、高度30米以下的构筑物的建筑施工；埋地管线检测；消防设施工程专业承包叁级：可承担建筑高度24米及以下、建筑面积2.5万平方米及以下的房屋建筑消防设施工程的施工；脚手架；环保工程专业承包三级；烟囱检修；环氧粉末的生产及销售、化工产品（不含化学危险品）、聚胺脂、机电、仪表、仪器、石油钻采配件、销售（分支经营）；建筑机械设备租赁；玻璃鳞片生产、销售；危险化学品（分支经营）、防腐、节能、环保研发和技术服务；潜水防腐施工；普通货物的仓储、装卸、搬运；劳务分包；保洁、排水、疏通服务；电力工程施工总承包；建筑、电力、阴极保护及检测、防腐保温工程信息咨询和技术服务；生产性废旧金属回收；工业垃圾（不含危险废物）、生活垃圾收集、清运；模板脚手架专业承包不分等级。市政工程施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构工程总承包。持有建筑业企业资质证书，资质等级为防水防腐保温工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，电力工程施工总承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，机电工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，环保工程专业承包叁级，施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级；安全生产许可证许可范围为建筑施工。公司证照在有效期内。该公司与周*签订《劳务用工合同》，合同期限至2023年10月31日止。

（三）涉事机械基本情况

涉事挖掘机为履带式挖掘机，生产厂家是三一重机有限公司。挖掘机型号为SY215C型，为液压挖掘机，出厂编号为SY021NBHY0688，发动机功率为118kw - 2000r/min。经调查发现，挖掘机所有者在挖掘机铲斗上自行焊接了一个吊钩。

（四）挖掘机操作员基本情况

严*，男，36岁，身份证号：*，户籍地址在湖南省江华瑶族自治县*，是*工程总公司劳务人员，是本次事故发生时的挖掘机操作员。严*持有建设机械施工作业操作证，操作编号为*，操作项目为挖掘机操作，使用期限为2019年4月8日至2025年4月7日。

（五）事故伤亡人员基本情况

周*，男，36岁，身份证号：*，户籍地址在湖南省江华瑶族自治县*，是*工程总公司劳务人员，在事故中死亡。

（六）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），根据田东电投绿能风力发电有限公司统计，经事故调查组核定，此次事故造成直接经济损失约167万元。

二、事故经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年10月24日，道路二标段分包单位*工程总公司在进行F5-F8支线道路施工，下午13时左右，施工小组组长周*、挖掘机操作员严*和施工人员刘*到达涵管埋设地点，开展涵管埋设

作业。严*负责操作挖掘机进行沟槽土方开挖及涵管吊装作业，刘*负责涵管的绑捆挂钩，周*负责指挥挖掘机进行涵管的放置及卸钩。15：30分左右，周*在检查涵管摆放情况时发现涵管未放置到合适的位置，于是指挥挖掘机操作员严*用挖掘机铲斗对涵管的摆放位置进行调整。严*在操作挖掘机过程中，铲斗撞击了周*，严*赶忙回收挖掘机大臂，慌乱中铲斗刮碰到了沟槽侧壁，导致沟槽侧壁的土方塌方，周*被塌方的土方掩埋至腰部。

（二）事故应急救援及报告情况

事故发生后，挖掘机操作员严*和施工人员刘*立即对周*进行施救，用手清理周*身上及其周边掩埋的土方，约10分钟后，将被土方掩埋的周*救出，并立即检查周*的身体状态，周*当时意识清醒，没有明显的皮外伤，其自述胸腔感到疼痛，无法自行起身。严*立即用在工地使用的公司皮卡车，和刘*一起将周*送往那拔镇卫生院，同时向项目施工现场负责人汇报。接到消息后，立即拨打120救助，并嘱咐严*和刘*注意观察周*的身体状态，与周*保持语言交流，避免其失去意识，随即驱车赶赴镇卫生院。16时20分左右，周*被送至那拔镇卫生院抢救室，医生立即进行抢救。县120救护车于16时25分也到达那拔镇卫生院，随车医生也立即加入对周*的抢救，17时23分，县人民医院医生宣布抢救无效死亡。

县公安局、应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场处理，对现场进行调查取证，应急管理局在第一时间将该起事故上报县

委、县政府和市应急管理局。

（三）事故善后处理情况

2023 年 10 月 25 日下午，*工程总公司与死者家属就周*死亡善后处理进行了协商，双方签订协议，赔偿死者家属丧葬补助金、一次性工亡补助金等各类费用共 160 万元。

三、事故发生原因

（一）直接原因

1.*工程总公司周海林违章指挥，违反规定[1]吊运涵管（长 2m、直径 50 公分）；指挥非持有起重作业资格证书人员起重吊装，在挖掘机作业时进入挖掘机旋转半径区域内[2]司索，致使自己被挖掘机铲斗撞击。

2.挖掘机操作员严*违章操作，违规使用挖掘机吊运涵管，缺乏安全技能，操作过程中疏忽大意，铲斗撞击周*时，慌乱中收回挖掘机大臂，铲斗刮碰到沟槽侧壁塌方，周*被沟槽侧壁的土方塌方掩埋后，经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.安全教育培训不够。挖掘机操作员、涵管吊装等相关人员安全意识淡薄，作业人员安全操作的技能不足，未对现场作业人员进行有效的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，安

注释：[1]《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第 3.2.5 条：挖掘机行驶或作业中不得用铲斗吊运物料，驾驶室外严禁站人。

注释：[2]《水利水电工程施工机械安全操作规程挖掘机》（DL/T5261-2010）第 4.1.6 条：在挖掘机作业区域，应设置警告标识及采取现场控制措施，非工作人员未经批准不得入内。如必须在设备范围以内工作时，设备应停止作业。

全技术交底缺失。

2.施工机具管理不严。对改装机械进场把关不到位，施工机具入场登记、检验不规范，挖掘机所有者自行在铲斗上焊接吊钩用于吊运作业，现场无人制止挖掘机违章吊运涵管作业。

3.隐患排查整治不彻底，施工方案未严格落实。*工程总公司施工技术方案中明确不得使用挖掘机进行吊运作业，但现场仍使用挖掘机进行管件吊运，未排查出并及时纠正违规使用挖掘机作业隐患。

四、事故责任的认定以及处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.*工程总公司，施工作业现场周*违章指挥吊装作业，作业人员违规操作挖掘机，未严格落实施工方案，未对现场作业人员进行有效的安全教育培训和安全技术交底，安排未取得起重司索特种作业证的人员进行起重作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第三十条[4]、第四十三条[5]、《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第3.2.5

注释：[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

注释：[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

注释：[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

条和《水利水电工程施工机械安全操作规程挖掘机》（DL/T5261-2010）第4.1.6条的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[6]的规定，建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚。

2.*工程咨询有限公司，对施工现场起重作业安全监理责任落实不认真，未安排专人对起重作业进行安全监理，未及时排查出无起重特种作业证人员进行起重作业等事故隐患，未及时制止和纠正作业人员违章指挥吊装作业、违规改装和操作挖掘机等行为，建议由田东县发展和改革局对其进行约谈。

3.*建设工程有限公司，对分包单位施工作业安全管理不认真落实，未对施工现场起重作业进行有效的安全检查，未及时排查出无起重特种作业证人员进行起重作业等事故隐患，建议由田东县发展和改革局对其进行约谈。

4.*发电有限公司，对项目建设的安全、协调管理不认真落实，未能跟踪协调项目参建单位施工现场安全管理，督促参建单位落实生产安全主体责任，建议由田东县发展和改革局对其进行约谈。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.周*现场施工小组负责人，安全意识淡薄，违章指挥挖掘机临时进行吊装作业，在挖掘机作业时进入挖掘机旋转半径区域

注释：[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

内司索，指挥无起重作业资格证书人员进行起重吊装，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.严*，涉事挖掘机操作员，安全意识淡薄，挖掘机操作技能缺乏，违反挖掘机和起重作业安全管理规定，操作改装挖掘机进行吊装作业，在挖掘机作业半径内有人情况下仍然进行作业，违规操作收回挖掘机大臂，对事故发生负有主要责任，其行为涉嫌犯罪，建议由田东县公安局对其立案侦查。

3.吴*项目经理，督促检查施工现场安全生产工作不严，未及时消除现场施工小组负责人周*违章指挥、违规使用挖掘机进行吊装作业等事故隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项[7]的规定，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定，建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚。

4.黄*项目经理，未及时排查出无起重特种作业证人员进行起重作业等事故隐患，未及时制止和纠正周*违章指挥吊装作业、作业人员违规操作挖掘机等行为，对事故发生负有重要责任，建议由*建设工程有限公司依照公司内部管理规定，暂停其项目经

注释：[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

注释：[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

理职务。

5.贺*项目总监，未及时排查出无起重特种作业证人员进行起重作业等事故隐患，未及时制止和纠正周*违章指挥吊装作业、作业人员违规操作挖掘机等行为，对事故发生负有重要责任，建议由*咨询有限公司依照公司内部管理规定，暂停其项目总监职务。

6.曹*安全生产管理人员，未对项目施工现场进行全面的风险评估和安全隐患排查，对现场风险预防措施和安全监护的执行情况监管不严，未认真核实参建人员的安全教育培训情况，建议由广东*建设工程有限公司依照公司内部管理规定对其进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）劳务单位，一是要深刻汲取教训，开展事故反思工作，将事故情况及防范措施传达贯彻到每个岗位；二是安全教育培训要务求实效，将安全意识和规章制度落实到现场每个环节；三是要开展施工机械的全面排查，重点是改装机械、自制工具，杜绝使用挖掘机进行吊运作业等违规行为；四是要认真落实施工机械入场前安全检查、确认，确保性能完好、检验合格后才能入场施工；五是要定期对现场施工过程中施工机械开展检查，发现不合格设备立即停止使用。

（二）建设单位，要按照“实用、管用、好用”的原则编制具有可操作性和针对性的现场施工方案，工程管理和技术人员必

须熟知其内容，结合操作规程和现场实际情况开展有效的技术交底，加强对方案的审查，强化现场监督检查，核查有关要求是否落实到现场施工中。

（三）监理单位，要严格履行合同约定职责，强化施工现场监理，举一反三，全面开展安全生产大检查，消除各类事故隐患，制定切实有效的防范措施，进一步压实施工现场各岗位安全责任，严控安全风险，防止类似事故再次发生。

（四）建设单位，要进一步加强对项目总包、分包、监理等参建单位的统一协调管理，推动建立项目全员安全生产责任制，加强对施工现场安全管理人员履职情况的监督考核，严格兑现安全生产奖惩制度，确保施工现场安全管理不留盲区和死角。

（五）县改局，要始终坚持“管行业必须管安全”要求，对在建工程中以包代管、违法施工、未按施工方案施工、违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等行为予以严厉查处，确保安全生产。

田东县莲花山风电场工程项目

“10·24”机械伤害事故调查组

2024 年 1 月 31 日